



UNIVERSIDAD DE SEVILLA  
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA  
INFORMÁTICA

# Simulación y mitigación del riesgo sistémico en redes financieras

Asignatura: SVRAI

*Pedro Escudero Murcia*

Noviembre 2025

# Índice

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción</b>                            | <b>2</b>  |
| <b>2. Marco Teórico</b>                           | <b>3</b>  |
| 2.1. Modelado Basado en Agentes (ABM)             | 4         |
| 2.2. Reglas de Comportamiento de los Agentes      | 4         |
| 2.3. Dinámica Temporal                            | 5         |
| 2.4. La Red Financiera y el Mecanismo de Contagio | 6         |
| 2.5. DebtRank                                     | 7         |
| 2.6. El Impuesto al Riesgo Sistémico (SRT)        | 8         |
| 2.7. Implicaciones Económicas y Estructurales     | 9         |
| <b>3. Metodología</b>                             | <b>10</b> |
| 3.1. Orquestación (main.py)                       | 10        |
| 3.2. paso1.py                                     | 12        |
| 3.3. paso2.py                                     | 13        |
| 3.4. paso3.py                                     | 14        |
| 3.5. paso4.py                                     | 15        |
| 3.6. paso5_6_7.py                                 | 17        |
| <b>4. Resultados y discusión</b>                  | <b>18</b> |
| <b>5. Conclusiones</b>                            | <b>22</b> |

# 1. Introducción

El colapso financiero global de 2007-2008 marcó un punto de inflexión en la teoría económica moderna, exponiendo las vulnerabilidades de un sistema que se creía robusto bajo la premisa de la eficiencia de los mercados. Las consecuencias de esta crisis no se limitaron a la volatilidad de los índices bursátiles; desencadenaron rescates bancarios masivos que dispararon los niveles de deuda soberana, provocaron tasas de desempleo prolongadas y pusieron a varios gobiernos occidentales al borde de la bancarrota. Esta experiencia traumática demostró que el fracaso en la gestión del riesgo sistémico (SR) conlleva costes sociales y económicos extremos que no pueden ser mitigados mediante las herramientas de supervisión tradicionales. En este escenario, el riesgo sistémico emerge no como una fatalidad estadística, sino como la amenaza de que una fracción mayoritaria del sistema financiero deje de funcionar y colapse, arrastrando consigo a la economía real. Entender la naturaleza de este riesgo requiere, por tanto, abandonar la visión aislada de las instituciones financieras para adoptar una perspectiva de sistemas complejos, donde la estabilidad es una propiedad que depende de la arquitectura de las interacciones.

Históricamente, el sistema financiero ha sido modelado como un conjunto de entidades cuya solvencia individual garantizaba la salud del colectivo. Sin embargo, la realidad de los mercados actuales es la de una red interconectada de obligaciones financieras donde los nodos representan instituciones y los enlaces capturan el tamaño y vencimiento de activos y pasivos. En este tejido, los préstamos, derivados y otras obligaciones interbancarias actúan como canales a través de los cuales se transmite no solo liquidez, sino también contagio. El riesgo de crédito, tradicionalmente entendido como la probabilidad de que un prestatario incumpla con su acreedor, se transforma en riesgo sistémico cuando la caída de un nodo genera cascadas secundarias de impagos que pueden aniquilar el sistema mediante procesos de desapalancamiento acelerado. Esta transición de lo individual a lo colectivo revela una externalidad de red fundamental: los bancos gestionan sus propios riesgos de balance, pero ignoran sistemáticamente el impacto que su posible default impone al resto de la red. Esta distorsión genera incentivos para que las instituciones operen en niveles de interconectividad peligrosos, confiando en que el Estado actuará como garantía de último recurso para evitar un fallo en cascada del sistema.

Habiendo identificado el origen estructural del riesgo en la topología de la red, es necesario evaluar la eficacia de las respuestas regulatorias diseñadas tras la crisis. El marco de Basel III, piedra angular de la regulación actual, reconoce la existencia de instituciones financieras de importancia sistémica (SIFI) y recomienda requisitos de capital adicionales para ellas. No obstante, este enfoque micro-prudencial falla al centrarse exclusivamente en el tamaño o la solvencia individual de los nodos, ignorando que la topología de la red determina la fragilidad. Una regulación que solo exige capital sin alterar la estructura de las conexiones puede resultar ineficaz o incluso procíclica, forzando ventas de activos que agraven el estrés del mercado. De igual modo, propuestas como la Tasa Tobin, que grava indiscriminadamente el volumen de transacciones, actúan como una fricción sobre la eficiencia del mercado sin ofrecer un incentivo selectivo para que los bancos abandonen aquellas conexiones que realmente aumentan la vulnerabilidad sistémica. El problema técnico, por tanto, no es reducir la actividad financiera, sino rediseñar la arquitectura de la red para que sea intrínsecamente resistente.

En este punto de la narrativa, surge la necesidad de una herramienta que permita cuantificar la contribución marginal de cada enlace al riesgo global. Aquí es donde se introduce

el concepto de importancia sistémica basada en la red, medida a través de metodologías como el DebtRank. A diferencia de las métricas de activos totales, el DebtRank permite determinar la fracción del valor económico total del sistema que se vería afectada por el default o estrés de un nodo específico, considerando la propagación recursiva de las pérdidas. Este enfoque permite asignar una medida de riesgo no solo a los bancos, sino a cada transacción individual. Sobre esta base técnica se construye la propuesta central de este estudio: el Systemic Risk Tax (SRT). El SRT es un impuesto Pigoviano diseñado para que las instituciones internalicen el coste de la inestabilidad que generan, gravando cada transacción en proporción directa al incremento del riesgo sistémico esperado que esta aporta al sistema. El SRT no es una prohibición, sino un mecanismo de señalización de precios que empuja a los agentes a buscar contrapartes que no aumenten el riesgo global, facilitando una reestructuración auto-organizada de la red hacia formas más seguras.

Sin embargo, el despliegue de una regulación de este tipo requiere un entorno de prueba donde se puedan observar las interacciones adaptativas de los agentes bajo diferentes regímenes fiscales. Para ello, este trabajo recurre a los Modelos Basados en Agentes (ABM), específicamente al modelo macro-financiero CRISIS. A diferencia de los modelos macro-económicos tradicionales que asumen equilibrio y agentes representativos, los ABM permiten simular una economía heterogénea donde hogares, empresas y bancos interactúan en mercados de bienes, trabajo y crédito. En este simulador, la estabilidad es una propiedad emergente de las decisiones individuales de los agentes, permitiéndonos observar cómo la red interbancaria reacciona y se reorganiza físicamente ante la presencia del SRT en comparación con la Tasa Tobin o un escenario de libre mercado. La replicación de este entorno en Python busca validar los hallazgos originales de Poledna y Thurner.

Habiendo trazado el camino desde la problemática del riesgo sistémico hasta las herramientas de simulación computacional, el presente trabajo se organiza de la siguiente manera para abordar esta investigación de forma metódica. En la sección inmediata, se profundizará en el marco teórico, detallando la formulación matemática del DebtRank y la dinámica de decisión de los agentes dentro del simulador CRISIS. Posteriormente, en la metodología, se describirá la implementación técnica en Python, especificando la arquitectura del sistema y los parámetros de los experimentos realizados. A esto seguirá un análisis exhaustivo de los resultados, donde se comparará la resiliencia de la red y la eficiencia del mercado bajo los diferentes modos regulatorios. Finalmente, el documento concluirá con una síntesis de los hallazgos y una discusión de los mismos.

## 2. Marco Teórico

Tras haber establecido la necesidad de una regulación que reconozca la naturaleza topológica del riesgo financiero, es fundamental profundizar en los pilares conceptuales que sostienen la arquitectura de nuestra investigación. Este capítulo constituye el núcleo teórico del trabajo, donde se desglosan las herramientas analíticas y los supuestos económicos que permiten modelar un sistema financiero resiliente. Comenzaremos explorando el paradigma de la simulación basada en agentes como alternativa a la macroeconomía clásica, para luego detallar la ontología del modelo utilizado y la formulación matemática de las métricas de riesgo y el gravamen sistémico.

## 2.1. Modelado Basado en Agentes (ABM)

La economía computacional encuentra en los Modelos Basados en Agentes (ABM) una herramienta superior, pues permite tratar el sistema financiero como un sistema complejo donde la estabilidad es una propiedad emergente y no una condición predefinida. En este contexto, el sistema se define como un conjunto de agentes autónomos (bancos, empresas y hogares) cuyas interacciones locales y no lineales dan lugar a fenómenos macroscópicos que no pueden ser explicados simplemente por la suma de sus partes. Las crisis sistémicas, bajo esta óptica, dejan de ser eventos externos o "shocks" aleatorios para ser entendidas como fallos estructurales que emergen orgánicamente de la propia dinámica de las transacciones y las obligaciones cruzadas dentro de la red.

Una de las ventajas fundamentales de este enfoque frente a los modelos de agente representativo es el reconocimiento de la heterogeneidad de los actores. En la realidad financiera, no existe una entidad promedio; cada banco y cada empresa posee un estado interno único definido por su nivel de capitalización, su liquidez disponible y su volumen de activos y pasivos. El ABM permite simular estas condiciones individuales y, lo que es más importante, situar a cada agente en una posición específica dentro de la topología de la red interbancaria. Esta diferenciación es crucial, ya que el impacto de una quiebra no depende solo de la solvencia del agente afectado, sino de quiénes son sus acreedores y de cómo se distribuye su deuda a través de los enlaces del sistema, permitiendo identificar nodos que, pese a su tamaño, poseen una centralidad crítica para la estabilidad global.

Finalmente, el paradigma ABM sustituye el supuesto de racionalidad perfecta por el de racionalidad limitada y comportamiento adaptativo. En nuestro entorno de simulación, los agentes no poseen información completa sobre el estado global del sistema ni optimizan sus decisiones mediante cálculos infinitos; en su lugar, operan basándose en reglas heurísticas y señales locales. Los bancos gestionan sus propios riesgos privados y determinan sus tipos de interés basándose en la fragilidad observada de sus contrapartes, reaccionando de manera adaptativa a las experiencias previas y a las condiciones del mercado. Este comportamiento adaptativo es el que permite que, ante la introducción de una señal de precio como el Impuesto al Riesgo Sistémico, el sistema sea capaz de auto-organizarse, pues los agentes ajustan sus estrategias de búsqueda de crédito para minimizar sus costes, forzando una evolución natural del sistema hacia estructuras más seguras y eficientes.

## 2.2. Reglas de Comportamiento de los Agentes

La construcción de la realidad económica dentro del simulador CRISIS se fundamenta en la definición de tres clases de agentes cuya interacción rige la evolución del sistema: los hogares, las empresas y los bancos. Cada uno de estos agentes opera bajo un conjunto de leyes de movimiento y reglas de decisión que determinan su comportamiento en los mercados de bienes, trabajo y capital. El sistema se compone de un número fijo de hogares  $H$ , de los cuales una fracción actúa como trabajadores y otra como propietarios de las empresas y bancos, recibiendo sus ingresos a través de salarios fijos  $w$  o dividendos provenientes de los beneficios, respectivamente. La dinámica de los hogares está marcada por una propensión al consumo  $c$ , de modo que en cada paso temporal gastan un porcentaje fijo de su riqueza acumulada en depósitos bancarios, seleccionando de manera estocástica entre un conjunto de  $z$  empresas para adquirir los bienes al precio más competitivo. Esta búsqueda de precios mínimos introduce una competencia directa entre las unidades productivas y genera las señales de demanda que impulsan el resto del ciclo económico.

Las empresas, por su parte, constituyen el motor productivo del modelo y operan bajo una función de producción lineal, donde la cantidad de bienes generada  $Y$  depende exclusivamente de la productividad laboral  $\alpha$  y del número de trabajadores contratados  $L$ . La lógica de decisión de estas firmas sigue el esquema adaptativo de ajuste tipo Mark I, en el cual las empresas no conocen la curva de demanda real, sino que estiman la demanda esperada  $D_i(t+1)$  y el precio de venta  $P_i(t+1)$  basándose en el exceso de oferta o demanda observado en el periodo anterior y en la desviación de sus precios respecto al promedio del mercado. Esta gestión adaptativa se extiende a la contratación; si los ingresos por ventas son insuficientes para cubrir el pago de los salarios, las empresas recurren al mercado de crédito para solicitar préstamos bancarios. No obstante, si una empresa incurre en liquidez negativa tras el cumplimiento de sus obligaciones, esta se declara en quiebra. Para evitar la degradación total del tejido productivo, el modelo implementa una regla de renacimiento, mediante la cual los propietarios inyectan capital fresco (proveniente de sus ahorros personales) para reiniciar la actividad de la firma utilizando los promedios de precios y demanda de la población actual como valores iniciales.

En el nivel de la intermediación financiera, los bancos actúan como el cimiento que permite el flujo de capital entre el ahorro de los hogares y las necesidades de financiación de las empresas. La función principal de estas instituciones es la provisión de crédito, evaluando la solvencia de cada prestatario para determinar una prima de riesgo específica. El tipo de interés ofrecido por un banco se compone de un tipo de referencia  $\bar{r}$ , una variable de especificidad propia del banco y un recargo basado en la fragilidad financiera de la empresa, aproximada mediante su ratio de apalancamiento o deuda sobre liquidez. Cuando un banco carece de la liquidez necesaria para satisfacer una demanda de crédito, acude al mercado interbancario para solicitar fondos a otras entidades, integrando los costes de refinanciación en el préstamo final otorgado a la firma. Esta estructura de interdependencia financiera es la que vincula la suerte de los bancos con la de sus deudores: si una empresa incumple sus pagos, el banco acreedor debe absorber la pérdida en su capital, y si este se vuelve insuficiente, la entidad quiebra, propagando la insolvencia a través de sus acreedores en la red de pasivos interbancarios.

## 2.3. Dinámica Temporal

La coherencia de un modelo basado en agentes no reside únicamente en la definición de sus actores, sino en la rigurosidad con la que se articula su evolución a lo largo del tiempo. En el entorno CRISIS, la dimensión temporal se fragmenta en pasos discretos  $t$ . Esta estructura temporal no es arbitraria; el orden de los eventos dentro de cada periodo es crítico para mantener la causalidad y evitar paradojas contables. Cada paso de tiempo comienza con una fase de planificación donde las empresas definen sus necesidades de mano de obra y capital, seguida inmediatamente por la interacción en el mercado de crédito interbancario para asegurar la liquidez necesaria. Solo tras haber garantizado la financiación se procede al mercado laboral y a la producción física, lo que a su vez permite la distribución de salarios y el posterior mercado de consumo. El ciclo (Figura 1) concluye con una fase de contabilidad y liquidación, donde se ejecutan los pagos de deuda, se distribuyen dividendos y se gestionan las quiebras. Esta secuencialidad garantiza que cada acción económica esté respaldada por una decisión previa, permitiendo que la complejidad macroscópica emerja de una cadena lógica de micro-decisiones.

Íntimamente ligada a esta dinámica temporal se encuentra la propiedad de Consistencia



Figura 1: Esquema de la secuencia de pasos.

entre Stocks y Flujos (Stock-Flow Consistency, SFC), la cual actúa como la ley de conservación física del universo financiero simulado. El modelo se define como un sistema económico cerrado en el que no existen entradas ni salidas de efectivo externas; es decir, la suma total de la liquidez permanece constante a menos que se definan mecanismos explícitos de creación de dinero. Bajo el paradigma SFC, cada flujo monetario —ya sea un pago de intereses, el abono de un salario o una transacción de consumo— tiene una contrapartida exacta y simultánea en los balances de los agentes implicados. Si un hogar gasta una unidad monetaria en el mercado de bienes, dicha unidad debe desaparecer del depósito del hogar y aparecer instantáneamente en la liquidez de la empresa vendedora, sin que exista "fuga." destrucción de valor en el proceso. Esta integridad contable asegura que el sistema sea robusto y que las dinámicas de acumulación de deuda o capital observadas no sean artefactos del código, sino consecuencias directas de la interacción económica, permitiendo una trazabilidad total de la riqueza dentro de la red.

## 2.4. La Red Financiera y el Mecanismo de Contagio

La arquitectura del sistema financiero en el modelo CRISIS se define mediante una red de interdependencias donde los nodos representan a las instituciones bancarias y los enlaces capturan el tamaño y el vencimiento de sus obligaciones mutuas. Esta estructura se formaliza a través de la matriz de pasivos  $L_{ij}(t)$ , en la cual cada entrada representa la suma de todos los préstamos que el banco  $j$  ha extendido al banco  $i$  en un momento determinado. Siguiendo la convención contable del modelo, las filas de la matriz representan las obligaciones o pasivos del banco  $i$  hacia el banco  $j$ , mientras que la transpuesta de dicha matriz refleja los activos o préstamos que los bancos mantienen entre sí. Esta red

no es estática, sino que evoluciona dinámicamente a medida que las entidades gestionan sus necesidades de liquidez y solvencia en el mercado interbancario, creando un tejido de conectividad que constituye el sustrato físico sobre el cual se propaga el riesgo sistémico.

El mecanismo de contagio se activa a partir de eventos de insolvencia que, aunque inicialmente locales, poseen el potencial de desestabilizar la red global. El proceso comienza generalmente en el sector productivo: cuando una empresa se declara en quiebra, su banco acreedor debe condonar de forma inmediata los préstamos pendientes como créditos fallidos. Esta pérdida se absorbe directamente contra el capital social del banco  $C_i(t)$ . Si el banco no dispone de capital suficiente para cubrir el impacto del impago de la empresa, la entidad incurre en una situación de default técnico. En este punto, la pérdida deja de estar contenida en la relación banco-empresa para trasladarse a la red interbancaria, donde el banco insolvente incumple sus propios pasivos  $L_{ij}$  hacia sus bancos acreedores.

Este incumplimiento desencadena un evento de default iterativo que se despliega de forma recursiva a través de la red. Cada acreedor del banco caído sufre una erosión en su capital proporcional a su exposición, lo que puede empujar a nuevas entidades hacia la insolvencia si sus reservas de capital son vulnerables. Estas cascadas secundarias de impagos se expanden a través de los enlaces de la red, transformando un fallo individual en una reacción en cadena que puede aniquilar una fracción mayoritaria del sistema financiero. La magnitud de este colapso no depende únicamente del volumen de deuda implicado, sino de la topología de la red de pasivos; ciertas configuraciones de conectividad facilitan la absorción de impactos, mientras que otras actúan como amplificadores que propagan el distrés de forma incontrolada hacia la economía real.

## 2.5. DebtRank

La cuantificación precisa del riesgo sistémico requiere de métricas que trasciendan la simple observación de los balances contables individuales y se adentren en la topología de la red de interdependencias. En este marco, el DebtRank se presenta como el pilar fundamental de nuestra metodología, siendo un algoritmo recursivo diseñado originalmente para determinar la importancia sistémica de los nodos dentro de una red financiera compleja. Su objetivo central es medir la fracción del valor económico total del sistema que se vería potencialmente afectada por el distrés o el default de un banco o un conjunto de bancos específicos. Para iniciar este cálculo, es necesario definir primero la vulnerabilidad relativa entre pares de entidades; si el banco  $i$  incumple sus obligaciones, el impacto directo sobre el banco  $j$  se define mediante la relación entre la deuda contraída y el capital del acreedor, lo que formalmente se expresa a través de la matriz de impacto  $W_{ij}$ :

$$W_{ij} = \min \left[ 1, \frac{L_{ij}}{C_j} \right]$$

Donde  $L_{ij}$  representa la deuda que el banco  $i$  mantiene hacia el banco  $j$ , y  $C_j$  es el capital disponible de este último para absorber pérdidas. Complementariamente, se asigna a cada nodo un valor económico relativo  $v_i$ , el cual se calcula como la proporción de los pasivos interbancarios totales de dicho banco respecto a la suma de todas las deudas presentes en la red. Esta ponderación asegura que el impacto de una quiebra se evalúe en función del peso real de la institución dentro del ecosistema financiero global.



La verdadera potencia del DebtRank reside en su capacidad para capturar efectos de propagación más allá del primer orden, reconociendo que el estrés financiero puede circular por la red de pasivos de manera cíclica y acumulativa. Para modelar esta dinámica de forma controlada, se asignan a cada nodo dos variables de estado: un nivel de distrés continuo  $h_i(t)$ , comprendido entre cero y uno, y un estado discreto  $s_i(t) \in \{U, D, I\}$ , que clasifica a la institución como no estresada (Undistressed), estresada (Distressed) o inactiva (Inactive). El proceso se inicia inyectando un nivel de distrés inicial  $\Psi$  en un conjunto de nodos de origen y permitiendo que la infección financiera se propague en pasos de tiempo discretos. La evolución del nivel de distrés en cada nodo, que representa la erosión progresiva de su capital, viene regida por la siguiente expresión recursiva:

$$h_i(t) = \min \left[ 1, h_i(t-1) + \sum_{j:s_j(t-1)=D} W_{ji} h_j(t-1) \right]$$

Este proceso iterativo continúa hasta que el sistema alcanza un estado estacionario donde no se producen más cambios en los niveles de distrés ni en los estados de los nodos. Finalmente, el DebtRank de un nodo  $i$ , denotado como  $R_i$ , se obtiene sumando el impacto acumulado sobre todos los nodos de la red, ponderado por su valor económico, y excluyendo el daño causado directamente por el default inicial del propio nodo  $i$  para centrarse estrictamente en el efecto de propagación por contagio:

$$R_i = \sum_j h_j(T) v_j - h_i(1) v_i$$

De este modo, el DebtRank adquiere el significado preciso de la pérdida económica que se genera en el resto del sistema como consecuencia de la distress o quiebra de una entidad. Esta métrica permite identificar de forma unívoca a aquellas instituciones cuya posición estratégica en la red representa una amenaza para la estabilidad colectiva, sentando las bases técnicas para la implementación de políticas de tributación que penalicen el riesgo de contagio.

## 2.6. El Impuesto al Riesgo Sistémico (SRT)

La transición desde la medición del riesgo hacia su regulación efectiva se articula mediante la definición de la Pérdida Sistémica Esperada ( $EL^{syst}$ ), un concepto que permite cuantificar el daño potencial que el sistema financiero, en su conjunto, podría sufrir en un horizonte temporal determinado. Esta magnitud no se limita a observar la probabilidad de quiebra de una entidad, sino que integra de forma coherente el riesgo de default individual con el impacto de contagio propagado a través de la red. Formalmente, la pérdida sistémica esperada se aproxima mediante la suma de los impactos individuales de cada banco, ponderados por su probabilidad de default  $p_i(t)$  y el valor económico total del sistema  $V(t)$ , asumiendo que las correlaciones de default de segundo orden son comparativamente pequeñas en redes financieras reales:

$$EL^{syst}(t) = \sum_{i=1}^B p_i(t) V(t) R_i(t)$$

Donde  $R_i(t)$  es el DebtRank del banco  $i$  calculado en el instante  $t$ . Esta formulación permite separar de manera técnica el riesgo de default (vinculado a la condición financiera interna de la institución) del riesgo de contagio, que es una propiedad estrictamente topológica de la red de pasivos.

Sobre este fundamento, el Impuesto al Riesgo Sistémico (SRT) se propone como un gravamen aplicado a cada transacción individual que incremente la vulnerabilidad del ecosistema. La lógica operativa del impuesto reside en calcular la contribución marginal de una nueva transacción o pasivo  $L_{mn}$  al riesgo global. Para ello, se evalúa la diferencia entre la pérdida sistémica esperada con la nueva transacción, denotada como  $EL^{syst(+mn)}$ , y el estado previo del sistema:

$$\Delta^{(+mn)} EL^{syst}(t) = \sum_{i=1}^B p_i(t) \left( V^{(+mn)}(t) R_i^{(+mn)}(t) - V(t) R_i(t) \right)$$

El SRT final aplicable a una transacción  $l_{ijk}$  entre dos bancos  $i$  y  $j$  se define como una fracción proporcional a este incremento marginal, siempre que este sea positivo, evitando así penalizar operaciones que actúan como estabilizadores de la red:

$$SRT_{ij}^{(+k)}(t) = \zeta \max \left[ 0, \sum_i p_i(t) \left( V^{(+k)}(t) R_i^{(+k)}(t) - V(t) R_i(t) \right) \right]$$

Donde  $\zeta$  representa una constante de proporcionalidad que determina qué fracción del riesgo generado es internalizada por la institución. Bajo esta filosofía Pigoviana, el SRT deja de ser un mero instrumento recaudatorio para convertirse en una herramienta de gestión de externalidades: las instituciones que generan inestabilidad pagan proporcionalmente a su "contaminación" financiera, alimentando un fondo de rescate destinado a cubrir los costes públicos de futuras crisis y protegiendo así a la sociedad de las consecuencias de los fallos en cascada.

## 2.7. Implicaciones Económicas y Estructurales

La implementación del Impuesto al Riesgo Sistémico (SRT) introduce una transformación profunda en la gestión de la estabilidad financiera al fundamentarse en una distinción crítica entre dos tipos de vulnerabilidades: el riesgo de crédito y el riesgo de contagio. Tradicionalmente, el riesgo de crédito se ha entendido como una contingencia privada que emerge entre dos contrapartes, donde el prestamista es el único portador del riesgo y compensa la posible insolvencia del deudor mediante la exigencia de una prima de interés. Sin embargo, en un sistema interconectado, el riesgo de contagio trasciende esta relación bilateral, convirtiéndose en una externalidad de red donde el impacto de un default no se limita al acreedor directo, sino que se propaga a través de la red de pasivos afectando a terceros que no formaron parte de la transacción original. La práctica actual de no valorar este riesgo sistémico en los costes de transacción equivale, de hecho, a un subsidio implícito para aquellas instituciones con mayor contribución al riesgo global y un impuesto efectivo para las más seguras. El SRT corrige esta distorsión al actuar como una prima de seguro que obliga a las instituciones a internalizar el coste de la inestabilidad que inyectan en el sistema.

Esta señal de precio desencadena un proceso de auto-organización de la red que redefine la topología financiera sin necesidad de prohibiciones regulatorias externas o cuotas de capital rígidas. Al enfrentarse a una estructura impositiva proporcional al incremento del riesgo, los agentes que buscan crédito intentarán evitar el gravamen identificando oportunidades y contrapartes que no aumenten la pérdida sistémica esperada del sistema. Como resultado, el mercado financiero se reorganiza de manera espontánea hacia una configuración donde los enlaces de deuda se distribuyen de forma que las cascadas de impago se reducen drásticamente o se eliminan por completo. Esta reestructuración es fundamentalmente técnica y sostenible, ya que no depende de la vigilancia constante del regulador, sino de la propia búsqueda de eficiencia de los bancos, quienes, al optimizar sus costes privados, terminan optimizando la resiliencia del ecosistema global.

Finalmente, el análisis del SRT revela una solución superior al tri-lema entre eficiencia, estabilidad y volumen de transacciones, especialmente cuando se compara con impuestos planos como la Tasa Tobin. Mientras que una tasa convencional sobre las transacciones financieras reduce el riesgo sistémico simplemente mediante la contracción del volumen de mercado y la asfixia de la liquidez (lo cual genera una pérdida de eficiencia que se traslada a la economía real en forma de crédito costoso), el SRT permite mantener el flujo de crédito prácticamente inalterado. Las simulaciones demuestran que, bajo el régimen del SRT, el volumen total de transacciones en el mercado interbancario es similar al de un sistema no regulado, pero con una distribución de pérdidas que carece de las peligrosas *colas gordas* o eventos de colapso extremo. De este modo, el SRT se consolida como una herramienta macro-prudencial capaz de garantizar la estabilidad sistémica preservando la funcionalidad operativa del mercado, logrando que el sistema financiero siga cumpliendo su rol como proveedor de crédito sin representar una amenaza existencial para la economía.

### 3. Metodología

Una vez establecidos los fundamentos teóricos, es necesario trasladar las fórmulas matemáticas a una arquitectura de software en Python. Este proceso permite convertir la teoría en una simulación funcional y un laboratorio de datos sintéticos, garantizando que las reglas de comportamiento y los flujos contables se ejecuten fielmente mediante lógica computacional para su posterior análisis.

#### 3.1. Orquestación (`main.py`)

La implementación computacional del modelo se centraliza en el módulo `main.py`, el cual actúa como el orquestador del sistema (Figura 2). A diferencia de los modelos de equilibrio continuo, nuestra simulación opera en un marco de tiempo discreto ( $t \in \{1, \dots, T\}$ ), donde cada paso temporal representa un ciclo económico completo (aproximadamente un mes de actividad real). Esta estructura garantiza la causalidad estricta: ninguna transacción puede ejecutarse si no existe una fase previa de planificación o una disponibilidad de liquidez verificada en el paso anterior.

Para gestionar la complejidad de miles de agentes interactuando simultáneamente ( $F = 300$  empresas,  $B = 60$  bancos y  $H = 3900$  hogares), hemos optado por una estructura de estado centralizado mediante un diccionario de Python (`state`). Este objeto almacena vectores de NumPy que representan los atributos de los agentes (liquidez, *equity*, producción, precios) y matrices de adyacencia para las redes de pasivos ( $L_{FB}$  para préstamos

firma-banco y  $L_{BB}$  para el mercado interbancario). El uso de álgebra de tensores y operaciones vectorizadas es crítico no solo por eficiencia computacional, sino para asegurar que las actualizaciones de los balances ocurran de forma atómica, evitando errores de redondeo que romperían la integridad del sistema.

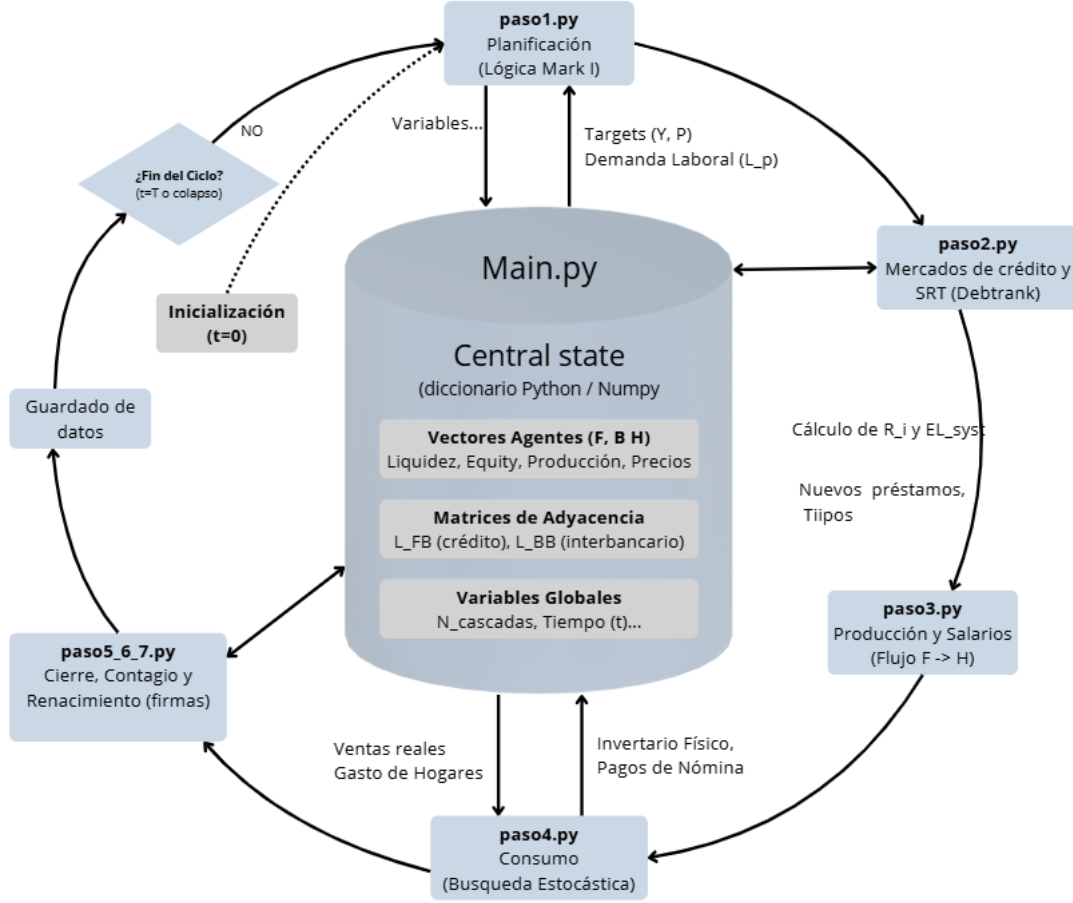


Figura 2: Arquitectura del Orquestador.

Un aspecto fundamental de nuestra metodología es la Consistencia de Stocks y Flujos (SFC) desde la inicialización. El sistema se concibe como un universo financiero cerrado donde la masa monetaria total se conserva. Para cumplir con esta restricción, el proceso de inicialización sigue un protocolo riguroso:

- **Heterogeneidad Estructural:** En lugar de agentes idénticos, empleamos distribuciones log-normales para asignar tamaños iniciales de *equity* y producción, reflejando las leyes de potencia observadas en los sistemas bancarios reales.
- **Balance de Apertura:** Cada préstamo inicial inyectado en la red de pasivos  $L_{FB}$  o  $L_{BB}$  se deduce instantáneamente de la liquidez del prestamista y se añade a la del deudor.
- **Anclaje de Depósitos:** Los depósitos iniciales de los hogares ( $M_H$ ) se distribuyen estocásticamente entre los bancos, constituyendo el pasivo inicial de las entidades financieras hacia la economía real.

Con el fin de realizar un análisis de Monte Carlo que capture la variabilidad estocástica del sistema, el orquestador implementa una capa de paralelización mediante `ProcessPoolExecutor`.

Esta infraestructura permite la ejecución simultánea de múltiples réplicas con semillas independientes, generando el volumen de datos necesario para caracterizar con precisión los regímenes de *Libre Mercado*, *Tasa Tobin* y *SRT*. La información resultante se almacena en formato *Parquet*, optimizando la persistencia de las trayectorias de las matrices de adyacencia que definen la arquitectura de la red.

### 3.2. paso1.py

Habiendo definido la infraestructura temporal y contable del sistema, el primer paso lógico de cada ciclo económico reside en la toma de decisiones de las unidades productivas (Figura 3). En este apartado, la metodología traslada el principio de racionalidad limitada del marco teórico a un motor de cómputo basado en reglas heurísticas, donde las empresas deben planificar su actividad futura basándose exclusivamente en señales locales y resultados pasados.

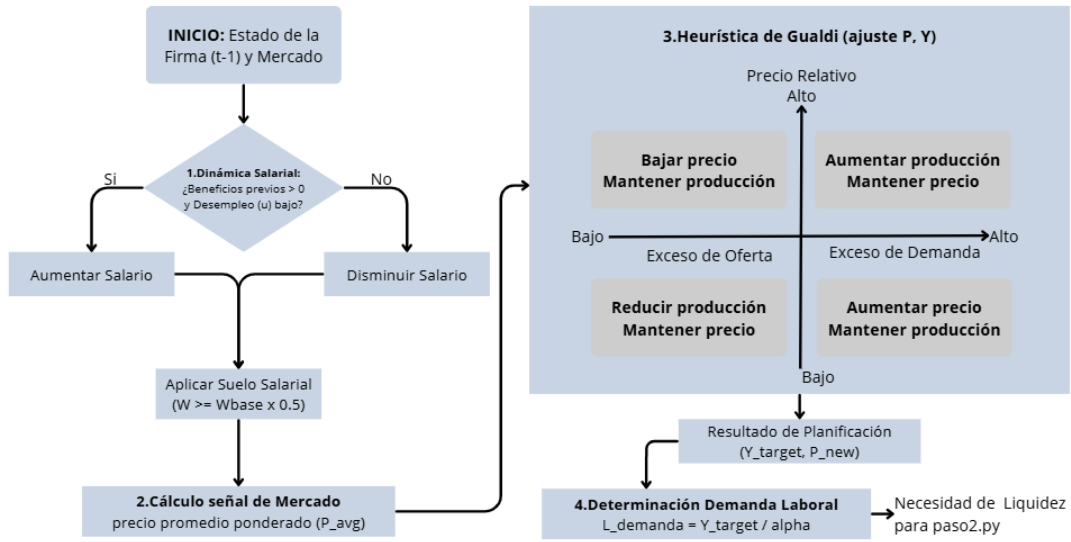


Figura 3: Lógica de Planificación (paso1.py).

La implementación técnica de este comportamiento se articula en el módulo `paso1.py` mediante la lógica *Mark I*, la cual sustituye la optimización global por un ajuste adaptativo de precios y producción. Este proceso se desglosa en tres fases críticas ejecutadas de forma vectorial:

- **Dinámica Salarial Dinámica:** Antes de proyectar la producción, el sistema actualiza el coste laboral unitario de cada firma. A diferencia de un modelo de salario fijo, aquí los salarios reaccionan a la coyuntura macroeconómica: se incrementan si la empresa obtuvo beneficios y existe exceso de demanda, ponderado por la tasa de empleo actual, o disminuyen en escenarios de pérdidas y desempleo elevado. Esta actualización se realiza mediante máscaras booleanas que comparan los beneficios previos (`firms_last_profit`) y el estado del mercado laboral ( $u = 1 - L_{total}/H_{total}$ ), garantizando que el salario no caiga por debajo de un suelo de seguridad ( $W_{BASE} * 0.5$ ) para mantener la estabilidad del consumo.
- **Cálculo de la Señal de Mercado:** Para que una empresa determine si su precio es competitivo, el algoritmo calcula un precio promedio ponderado ( $P_{avg}$ ) basado

en las ventas reales del periodo anterior. Este valor actúa como el referente local de competitividad; las firmas no conocen la curva de demanda agregada, sino únicamente su desviación respecto a este promedio y su exceso de inventario o demanda insatisfecha.

- **Heurística de Ajuste de Gualdi:** La actualización de la producción objetivo ( $Y_{target}$ ) y el precio ( $P_{new}$ ) se rige por cuatro escenarios mutuamente excluyentes. Si existe exceso de demanda y el precio es bajo respecto al promedio, la firma prioriza subir el precio; si el precio ya es alto, incrementa la producción. Inversamente, ante un exceso de oferta, se opta por reducir precios si son altos o recortar la producción si ya son bajos. Cada ajuste incorpora un choque aleatorio idiosincrático  $\xi$  ( $\text{uniform}[0.01, 0.02]$ ), que simula la incertidumbre y la diversidad en la toma de decisiones empresarial.

Finalmente, la planificación concluye con la determinación de la demanda laboral ( $L_{demand}$ ). Esta se deriva directamente del objetivo de producción mediante la inversión de la función de producción lineal:  $L = \lceil Y_{target}/\alpha \rceil$ . Este requerimiento de mano de obra se inyecta en el estado del sistema, actuando como el disparador del mercado de crédito en el siguiente paso, ya que define la necesidad de liquidez externa para cubrir la masa salarial antes de que se produzca cualquier venta.

### 3.3. paso2.py

Este apartado constituye el núcleo técnico de la simulación, donde la arquitectura de la red financiera se altera activamente mediante la distinción entre el riesgo de crédito privado y la externalidad del riesgo sistémico. La implementación en `paso2.py` traslada la teoría del *Systemic Risk Tax* (SRT) a un algoritmo de emparejamiento (*matching*) donde los agentes internalizan el coste del contagio potencial.

El proceso comienza con el Mercado de Crédito Minorista (Firma-Banco). Las empresas, tras calcular su necesidad de liquidez para cubrir la nómina en el paso anterior, contactan a un subconjunto aleatorio de bancos (`N_BANCOS_CONTACTADOS`). La solvencia de la firma se aproxima mediante su ratio de apalancamiento, transformado mediante una función  $\tanh$  para acotar la fragilidad financiera  $\mu_F$ . Los bancos ofrecen tipos de interés competitivos basados en una tasa de referencia  $r_{bar}$  y un recargo por riesgo específico. Las empresas ejecutan la transacción con la entidad que ofrece el menor coste, actualizando inmediatamente los vectores de liquidez y la matriz de pasivos  $L_{FB}$ .

Sin embargo, la innovación metodológica reside en el Mercado Interbancario con SRT, el cual se desglosa en los siguientes componentes críticos:

1. **Implementación del DebtRank Iterativo:** El cálculo de la importancia sistémica  $R_i$  se realiza mediante una función dedicada que traduce la propagación de pérdidas a álgebra matricial. Primero, se construye la matriz de impacto  $W_{ji} = \min(1, L_{ij}/C_j)$ , donde el impacto sobre el acreedor  $j$  depende de la deuda del banco  $i$  respecto al capital  $C_j$  disponible para absorber pérdidas. La propagación del estrés  $h$  se ejecuta en un bucle recursivo:  $h(t) = \min(1, h(t-1) + W \cdot \Delta h)$ , que continúa hasta alcanzar un estado estacionario. El resultado es el vector de DebtRank, que cuantifica la fracción del valor económico total del sistema en riesgo por el default de cada nodo.

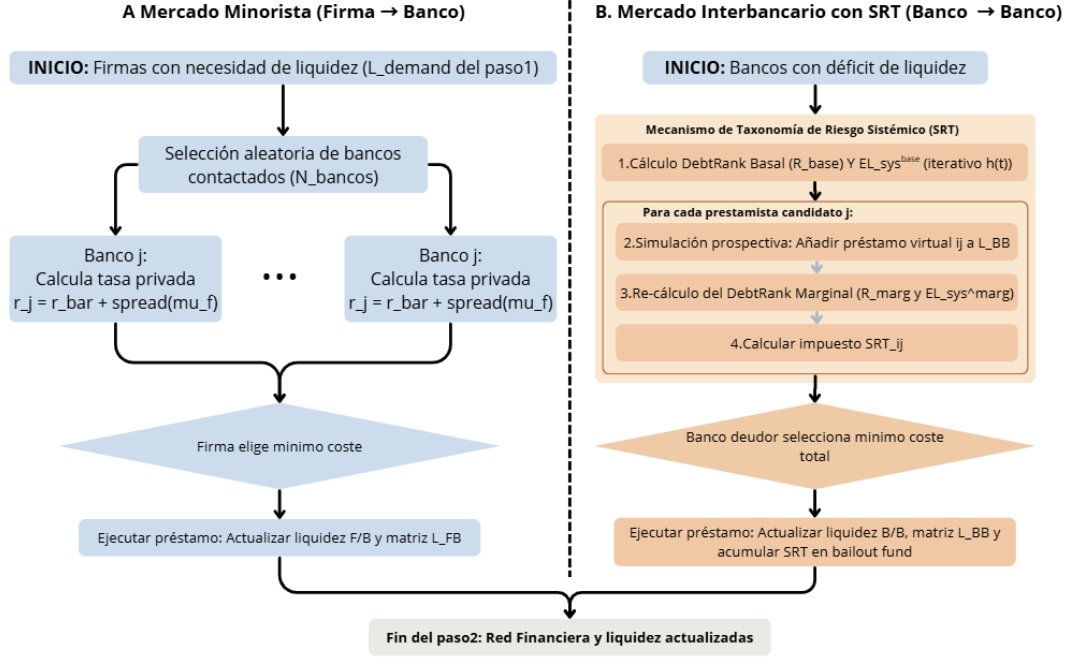


Figura 4: Mercado de Crédito y Mecanismo SRT (paso2.py)

2. **Cálculo de la Pérdida Sistémica Esperada (EL):** Antes de cada transacción interbancaria, el sistema calcula la  $EL$  basal como la suma ponderada del DebtRank de cada banco por su probabilidad de default individual, calculada esta última como una función del apalancamiento interbancario:  $p_i = \text{factor}_{pd} \cdot \tanh(\text{leverage}_i)$ .
3. **Evaluación Marginal y Selección de Contraparte:** Cuando un banco con déficit de liquidez solicita fondos, el simulador realiza una re-evaluación prospectiva de la red. Para cada prestamista candidato  $j$ , se simula la adición del préstamo en la matriz  $L_{BB}$  y se recalcula el DebtRank y la  $EL$  resultante. El incremento marginal  $\Delta^{(+mn)} EL^{syst}$  se multiplica por el parámetro de sensibilidad  $\zeta$  para determinar el impuesto SRT aplicable. El banco prestatario selecciona finalmente la contraparte que minimiza la suma del tipo de interés privado y la tasa impositiva:  $r_{ij} + SRT_{ij}$ .

Desde el punto de vista de la eficiencia computacional, esta metodología introduce un cuello de botella crítico. A pesar de que el algoritmo DebtRank está optimizado mediante vectorización de matrices en NumPy, la necesidad de realizar cálculos prospectivos para cada posible enlace en cada paso de tiempo genera un coste computacional de orden  $O(B^2 \times \text{iteraciones\_contagio})$ . En redes con un número elevado de bancos, este proceso de "tanteo" marginal para la internalización de externalidades supone la mayor carga de procesamiento del simulador, requiriendo el uso de las técnicas de paralelización mencionadas en el orquestador principal para hacer viable la generación masiva de datos sintéticos.

### 3.4. paso3.py

Una vez asegurada la liquidez necesaria en el mercado de crédito, el modelo transita de la esfera financiera a la fase de economía real. El módulo `paso3.py` (Figura 5) es el encargado de transformar el factor trabajo contratado en bienes físicos y de ejecutar la redistribución de la riqueza desde el sector productivo hacia el consumo mediante el pago de salarios.

Esta etapa es crítica para cerrar el ciclo de ingresos y asegurar que los hogares dispongan de fondos para el mercado de bienes posterior.

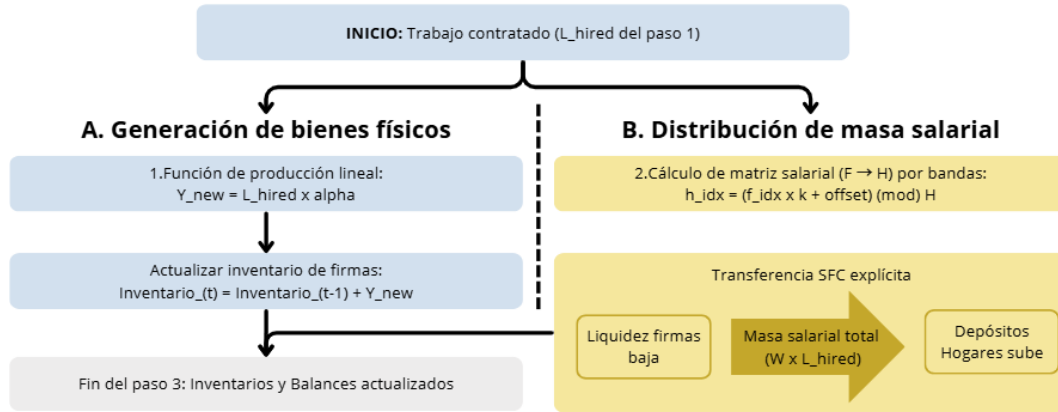


Figura 5: Esquema de Producción y Flujo Salarial (paso3.py).

La implementación técnica de este proceso se divide en dos mecanismos fundamentales:

- **Función de Producción Lineal:** La generación de nuevos bienes se modela de forma determinista siguiendo la expresión  $Y_{new} = L_{hired} \times \alpha$ , donde  $\alpha$  (`params.ALPHA`) representa la productividad laboral. El resultado se suma al inventario remanente del periodo anterior para obtener la oferta total de bienes disponible para el consumo.
- **Mecanismo de Distribución Salarial (Matriz  $F \rightarrow H$ ):** Para garantizar la trazabilidad total del dinero (SFC), el flujo salarial no se trata como una reducción de liquidez abstracta, sino como una transferencia explícita entre agentes. El script genera una matriz de flujo salarial de dimensiones  $(F \times H)$ , donde cada celda representa el monto transferido de la firma  $f$  al hogar  $h$ .

Para mantener una estructura de red consistente y facilitar la visualización de los flujos, hemos implementado una lógica de asignación "por bandas". Cada empresa paga a un subconjunto fijo de  $k$  empleados ( $k = H/F$ ), calculando los índices de los hogares mediante una operación de módulo:  $h_{idx} = (f_{idx} \times k + \text{offset}) \pmod{H}$ . Esta técnica vectorizada evita colisiones y asegura que cada unidad monetaria que sale de la liquidez de las empresas (`firms_liquidity`) sea inyectada exactamente en los depósitos de los hogares (`households_deposits`) a través del orquestador principal, manteniendo constante la masa monetaria del sistema.

### 3.5. paso4.py

Tras la ejecución de la fase de producción y la distribución de la masa salarial, el sistema aborda la dinámica de consumo en el mercado de bienes. Este proceso, implementado en el módulo `paso4.py` (Figura 6), traslada la teoría de la búsqueda estocástica a una ejecución vectorial eficiente, donde los hogares actúan como agentes de racionalidad limitada que intentan maximizar su poder adquisitivo bajo condiciones de información incompleta.

La implementación técnica de este mercado se desglosa en los siguientes componentes operativos:



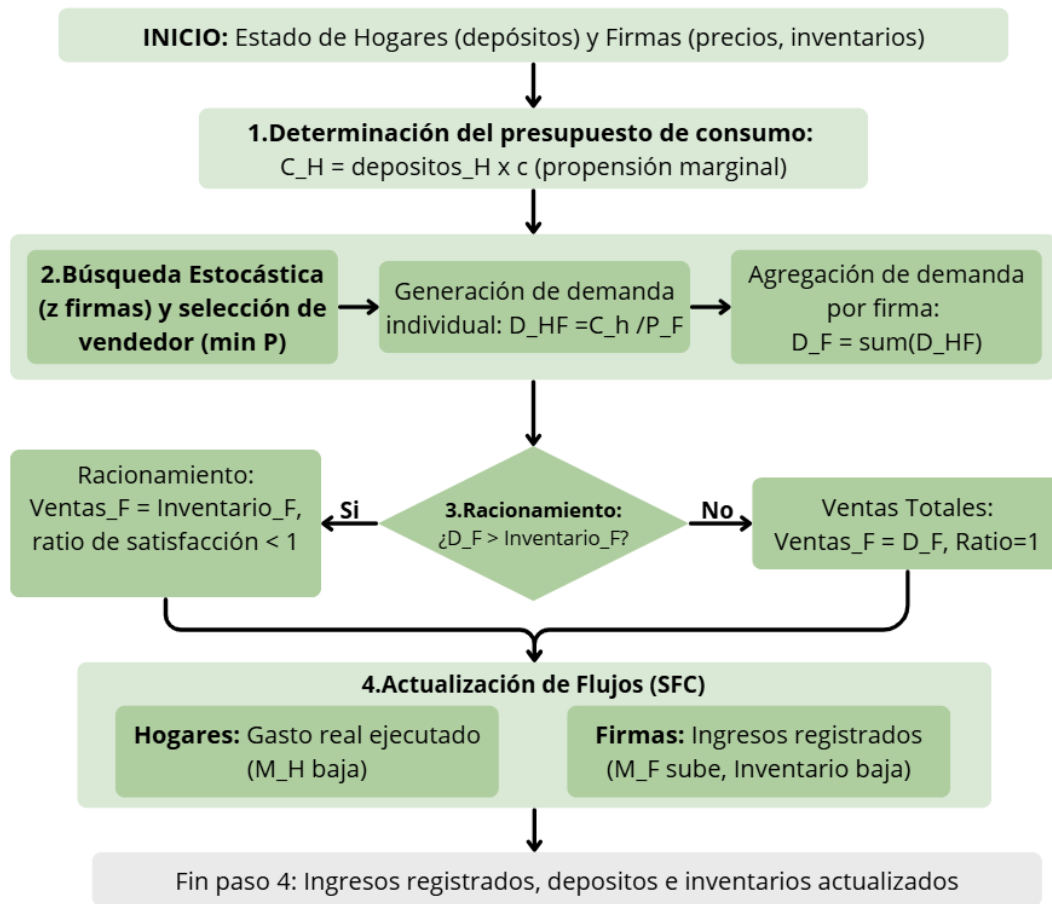


Figura 6: Esquema del Mercado de Bienes y Consumo (paso4.py).

- **Determinación del Presupuesto de Consumo:** Cada hogar  $i$  define su presupuesto de gasto mensual como una fracción de su riqueza acumulada en depósitos (`households_deposits`), regida por la propensión marginal al consumo  $c$  (`PROPENSION_CONSUMO`). Este flujo monetario es el que permite el retorno de capital al sector productivo, cerrando el ciclo de liquidez.
- **Búsqueda Estocástica y Selección de Vendedor:** Se modela la imperfección del mercado mediante el parámetro  $z$  (`Z_CONSUMO`), que representa el número de empresas que cada consumidor es capaz de "visitar." comparar en un paso de tiempo. El algoritmo genera una matriz de búsqueda aleatoria de dimensiones  $(H \times z)$  y, mediante la operación `np.argmax` sobre los precios observados, identifica la contraparte más barata para cada hogar.
- **Agregación de la Demanda y Racionamiento:** La intención de compra de cada hogar se convierte en demanda física dividiendo su presupuesto entre el precio de la empresa elegida. Estas demandas se consolidan por empresa mediante `np.bincount` para obtener el vector de demanda total recibida. Si la demanda supera al inventario físico (`firms_inventory`), el sistema activa un mecanismo de racionamiento: las ventas reales se limitan al *stock* disponible y se calcula un ratio de satisfacción que reduce proporcionalmente el gasto final del hogar, evitando fugas contables de dinero por bienes no entregados.

- **Actualización de Flujos:** El paso concluye con la actualización sincronizada de los estados: los depósitos de los hogares disminuyen según el gasto real ejecutado, mientras que las empresas registran sus ingresos en el vector `firms_revenue` y ajustan sus inventarios remanentes.

Este flujo asegura que el volumen de ventas sea el resultado de la interacción entre la política de precios adaptativa de las firmas y la capacidad de ahorro de los hogares. Los datos generados en esta etapa, especialmente los ingresos (`revenue`), son fundamentales para la siguiente fase, donde se determinará la solvencia final de las empresas y su capacidad para cumplir con las obligaciones de deuda contraídas en el mercado interbancario.

### 3.6. paso5\_6\_7.py

El cierre del ciclo económico y financiero se ejecuta de forma integrada en el módulo `paso5_6_7.py` (Figura 7), garantizando la integridad contable del sistema y la resolución de situaciones de insolvencia. Esta fase es crítica para la simulación, ya que es donde se materializan las pérdidas por riesgo de crédito y se activan los mecanismos de contagio topológico descritos en el marco teórico.

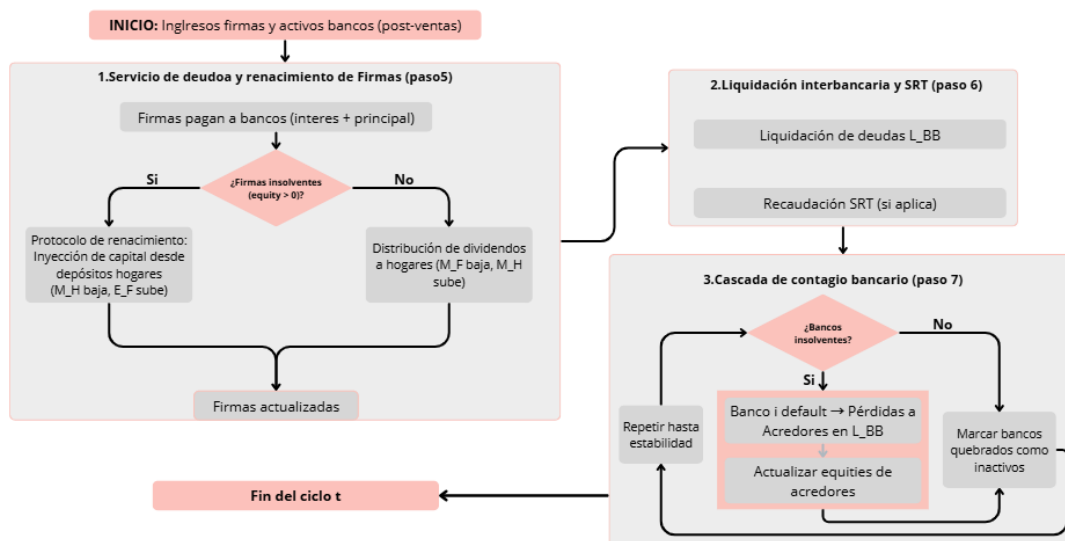


Figura 7: Esquema de Cierre, Contagio y Resolución (`paso5_6_7.py`).

La implementación técnica de la liquidación y resolución del sistema se desglosa en los siguientes procesos:

- **Servicio de Deuda y Contabilidad de Firms:** Las empresas ejecutan el pago de sus obligaciones hacia los bancos, sumando el interés devengado y la amortización del principal ( $r \cdot L + \tau \cdot L$ ). Si la liquidez es insuficiente, el pago se realiza de forma proporcional a los fondos disponibles, generando una pérdida inmediata en el balance del banco acreedor. Tras este flujo, se calculan los beneficios netos y se distribuyen dividendos a los hogares (`DIVIDEND_RATIO` = 0.20), evitando la acumulación infinita de capital en las firmas.
- **Gestión de Quiebras y Regla de Renacimiento (Rebirth):** Si el *equity* de una firma cae por debajo de cero, se activa el protocolo de reinicio para evitar la degradación total del tejido productivo. Para mantener la Consistencia de Stocks

y Flujos (SFC), el coste de reinyectar capital inicial en la firma no es un ajuste contable abstracto, sino que se deduce de los ahorros acumulados por los hogares en sus depósitos bancarios.

- **Liquidación Interbancaria y Fondo de Rescate:** Los bancos liquidan sus deudas mutuas en la matriz  $L_{BB}$ . Bajo el régimen SRT, el banco deudor transfiere el interés privado al prestamista y la tasa impositiva calculada en el paso 2 a un acumulador global denominado `bailout_fund`. Este fondo representa la internalización de la externalidad sistémica y actúa como la reserva pública para cubrir los costes sociales de las crisis.
- **Cascada de Contagio Bancario:** La insolvencia bancaria se gestiona mediante un algoritmo de default iterativo. Cuando un banco incurre en *equity* negativo, entra en una cola de procesamiento que impacta de forma recursiva en sus acreedores dentro de la red de pasivos  $L_{BB}$ . A diferencia de las empresas, los bancos no renacen; una vez que su capital es aniquilado por el contagio, el nodo se marca como inactivo y su liquidez se congela, permitiendo observar el colapso estructural de la red.

El resultado final de este módulo es la actualización del estado global, devolviendo métricas de pérdidas totales por contagio (`contagion_loss`) y el tamaño de la cascada (`bankruptcies_B`). Estos datos constituyen las etiquetas fundamentales que el modelo de *Deep Learning* utilizará posteriormente para clasificar los regímenes regulatorios, basándose en cómo la presencia del SRT ha mitigado o eliminado estas colas de riesgo extremo en comparación con el escenario de libre mercado.

Habiendo detallado el funcionamiento interno del simulador y la lógica de resolución de quiebras, esta sección concluye con la descripción del entorno de ejecución técnica. La totalidad de las simulaciones, incluyendo los tres regímenes regulatorios bajo estudio, fueron procesadas íntegramente en un equipo portátil ThinkPad (modelo 2017) equipado con una unidad central de procesamiento (CPU) de 4 núcleos. Gracias a la optimización vectorial y la paralelización de procesos implementada en el orquestador principal, el tiempo de cómputo total para la generación de la base de datos sintética osciló entre 1 y 1.5 horas. Con el fin de garantizar la reproducibilidad de esta investigación el código fuente completo se encuentra disponible en el repositorio público: <https://github.com/f92esmup/systemic-risk-tax-abm.git>. Ahora damos paso al análisis de los resultados, donde se evaluará si la presión selectiva del SRT reconfigura efectivamente la arquitectura del sistema.

## 4. Resultados y discusión

En esta sección, analizamos los datos sintéticos generados tras 3000 simulaciones de 500 pasos temporales, contrastando la eficacia del Impuesto al Riesgo Sistémico (SRT) frente a la Tasa Tobin y un escenario base de libre mercado. Partimos del análisis de la importancia sistémica individual para, posteriormente, descender al nivel de la transacción y observar la huella topológica de la regulación.

El primer indicador de la salud del sistema es el perfil de DebtRank ( $R_i$ ), el cual permite clasificar a las entidades bancarias según su potencial de contagio. En la Figura 8, se presenta la distribución de  $R_i$  para los 60 bancos del modelo, ordenados de mayor a menor importancia sistémica.

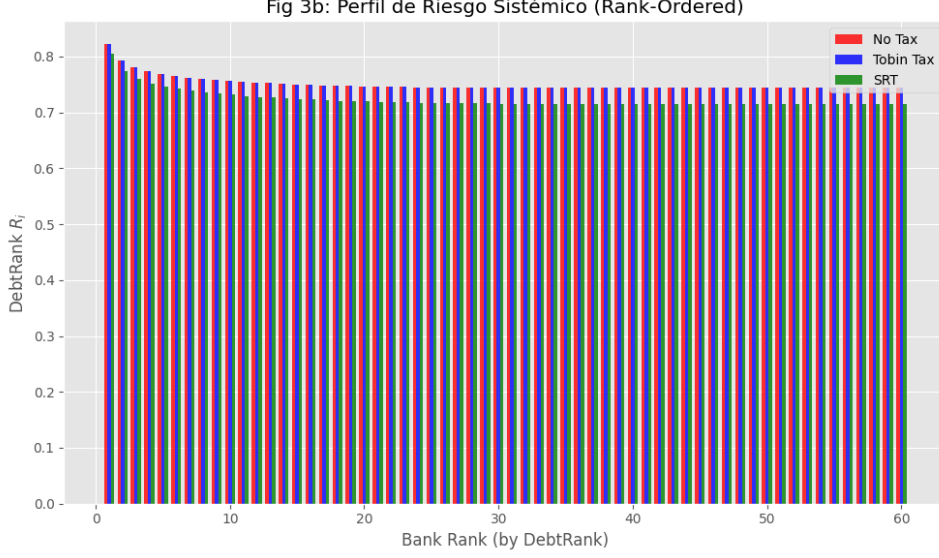


Figura 8: Perfil de Riesgo Sistemico (Rank-Ordered) para los tres escenarios regulatorios.

Al observar los resultados, la primera evidencia es una divergencia significativa respecto a lo reportado en la literatura de referencia. Mientras que en el estudio original el SRT lograba una reducción drástica y uniforme del riesgo en todos los nodos, nuestros resultados muestran una resiliencia mucho menor. Los perfiles de *No Tax* y *Tobin Tax* son, a efectos prácticos, indistinguibles. Esto confirma la hipótesis metodológica planteada anteriormente: la Tasa Tobin actúa como una fricción volumétrica que no discrimina por importancia sistémica, dejando la topología de la red intacta.

Si bien el SRT muestra una ligera tendencia a la baja en los valores de DebtRank, especialmente en los bancos de mayor rango, la reducción no es determinante. El sistema permanece en un estado donde la importancia sistémica media se mantiene en niveles elevados ( $R_i \approx 0,7$ ). Esta falta de contraste sugiere que el mecanismo de selección de contraparte no está encontrando, dentro del espacio de búsqueda estocástica definido en la metodología, configuraciones de red suficientemente seguras como para desplazar el equilibrio global hacia una zona de baja vulnerabilidad.

Para comprender por qué el perfil de riesgo no se ve alterado sustancialmente, es necesario analizar el comportamiento de las transacciones individuales. La Figura 9 correlaciona el tamaño relativo de los préstamos interbancarios con su contribución marginal al riesgo sistémico esperado ( $\Delta EL^{syst}$ ).

En un sistema óptimo, el SRT debería forzar un desplazamiento de los puntos verdes hacia la parte inferior del gráfico, indicando que, para un mismo volumen de crédito, el riesgo inyectado es menor. Sin embargo, nuestros datos muestran una superposición casi total de las nubes de puntos de los tres regímenes. Existe una correlación lineal persistente entre el tamaño del préstamo y el riesgo generado, lo que implica que el sistema está operando bajo una lógica de riesgo por volumen difícil de romper mediante la señal de precio impositiva.

Tras observar que la reconfiguración topológica a nivel individual es limitada, resulta fundamental analizar el impacto macroscópico sobre la estabilidad del sistema. Las Figuras 10 muestran las distribuciones de probabilidad para las pérdidas totales y el tamaño de

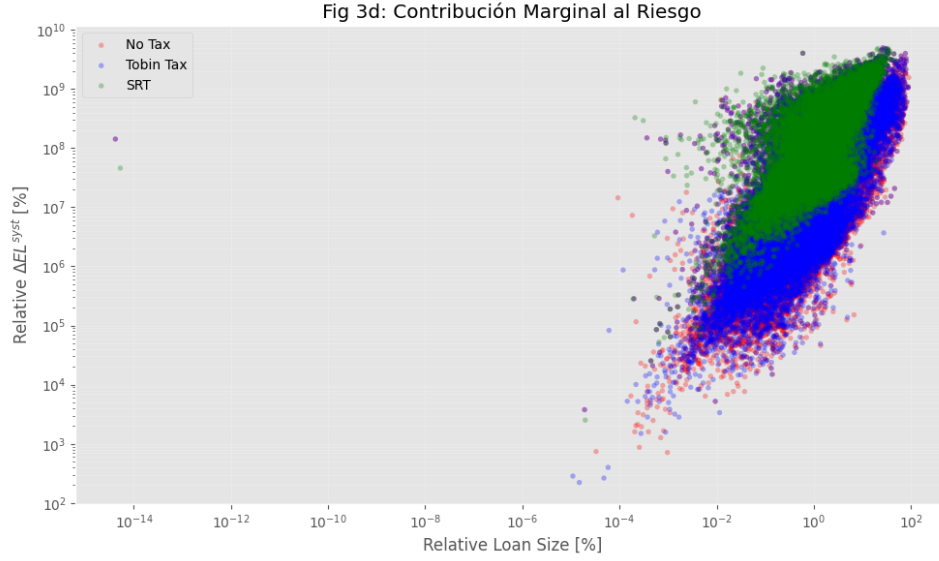


Figura 9: Contribución Marginal al Riesgo ( $\Delta EL^{syst}$ ) frente al tamaño relativo del préstamo.

las cascadas de quiebra, respectivamente.

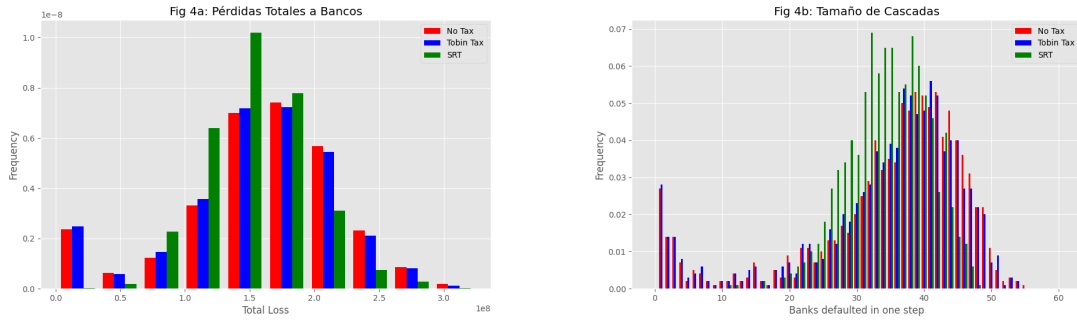


Figura 10: (a) Distribución de pérdidas totales en el sector bancario. (b) Histograma del tamaño de las cascadas (número de bancos en default por evento).

En este punto, los resultados divergen de manera frontal respecto a las predicciones del modelo CRISIS original. En la literatura de referencia, el SRT eliminaba las *colas gordas* de la distribución, confinando las pérdidas a valores mínimos derivados únicamente de quiebras de empresas reales. Sin embargo, nuestros datos muestran que, bajo el régimen de SRT, el sistema no solo sigue experimentando colapsos sistémicos, sino que la frecuencia de eventos de pérdida media (en el rango de  $1,5 \times 10^8$ ) es incluso superior a la del escenario sin impuestos.

De igual modo, el análisis de las cascadas (Figura 10b) revela un comportamiento preocupante: el SRT no logra truncar la propagación del contagio. Se observan eventos donde más de 40 bancos (aproximadamente el 66 % del sistema) colapsan de forma simultánea. Nuevamente, la Tasa Tobin y el escenario de libre mercado presentan un solapamiento casi total, lo que refuerza la idea de que una tasa plana sobre el volumen es inoperante para mitigar el riesgo de red en este entorno de simulación.

La justificación teórica del SRT reside en su capacidad para reducir el riesgo sin asfixiar la

liquidez. En la Figura 11, evaluamos el volumen promedio de transacciones interbancarias para validar este principio de eficiencia.

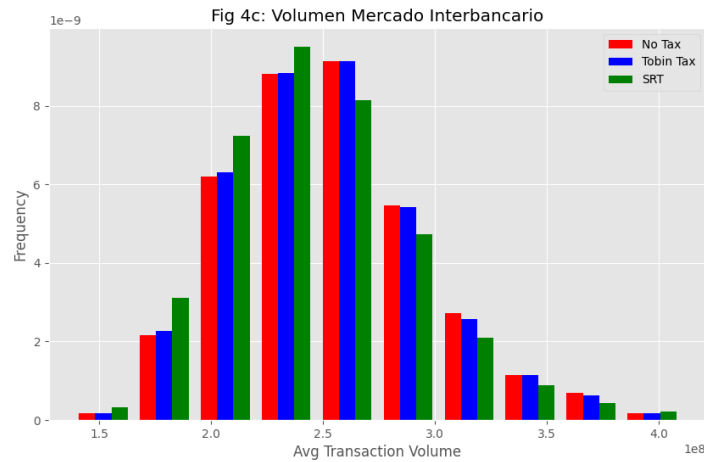


Figura 11: Distribución del volumen de transacciones en el mercado interbancario.

A diferencia de los resultados de Poledna et al., donde la Tasa Tobin contraía severamente el mercado, nuestro simulador genera volúmenes de crédito equivalentes para los tres regímenes regulatorios. Si bien esto podría interpretarse como un éxito en términos de mantenimiento de la liquidez para el SRT, la lectura conjunta con los datos de pérdidas sugiere una conclusión más amarga: el impuesto no está alterando ni el volumen ni la calidad de los enlaces.

Esta falta de respuesta del sistema ante los incentivos fiscales debe ser analizada. La discrepancia entre nuestra simulación y la referencia original radica, con alta probabilidad, en la naturaleza de la red inicial. Mientras que el trabajo original se ancla en datos reales y privados de la banca austríaca, nuestra implementación ha requerido una inicialización sintética basada en una multiplicidad de parámetros estocásticos (*equity*, depósitos, apalancamientos log-normales).

La sensibilidad del modelo CRISIS a estas condiciones iniciales es extrema. Es evidente que la arquitectura financiera generada no ha alcanzado un estado de realismo operativo suficiente; el sistema parece haber convergido hacia una configuración de conectividad tan densa o tan frágil que la presión selectiva del SRT es incapaz de encontrar rutas de crédito alternativas que sean significativamente más seguras. En esencia, al no partir de un suelo de datos empíricos, la búsqueda de optimización de los agentes se realiza sobre un espacio de posibilidades donde todas las trayectorias conducen a una vulnerabilidad sistémica similar.

Respecto a la topología de la red interbancaria. Si bien los indicadores macroeconómicos han mostrado una preocupante falta de respuesta, el examen de las métricas de red (Grado de Entrada, Grado de Salida y Coeficiente de Clustering) permite identificar con precisión la naturaleza del fallo en la replicación de la hipótesis de auto-organización.

Las Figuras 12a y 12b presentan las distribuciones de grado ponderado para los tres regímenes. En la literatura de referencia, el SRT inducía una transformación radical en el grado de entrada: el mercado pasaba de una estructura de enlaces aleatorios a una configuración donde unos pocos bancos seguros asumían la mayoría de los préstamos,

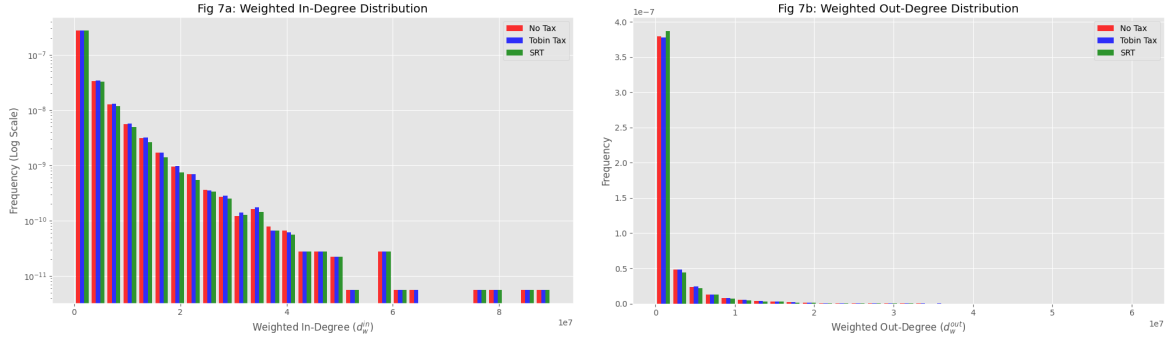


Figura 12: (a) Distribución del Grado de Entrada Ponderado ( $d_w^{in}$ ). (b) Distribución del Grado de Salida Ponderado ( $d_w^{out}$ ).

generando una distribución de *cola ancha*. En nuestras simulaciones, sin embargo, las distribuciones para *No Tax*, *Tobin Tax* y *SRT* son, una vez más, virtualmente idénticas.

Esta homogeneidad estructural se extiende al Coeficiente de Clustering Ponderado ( $C^w$ ), presentado en la Figura 13. Teóricamente, el SRT debería reducir la formación de triángulos de deuda cerrados, ya que estos actúan como amplificadores del riesgo cíclico. Nuestros resultados muestran que la red mantiene el mismo nivel de agrupamiento independientemente de la presión fiscal aplicada.

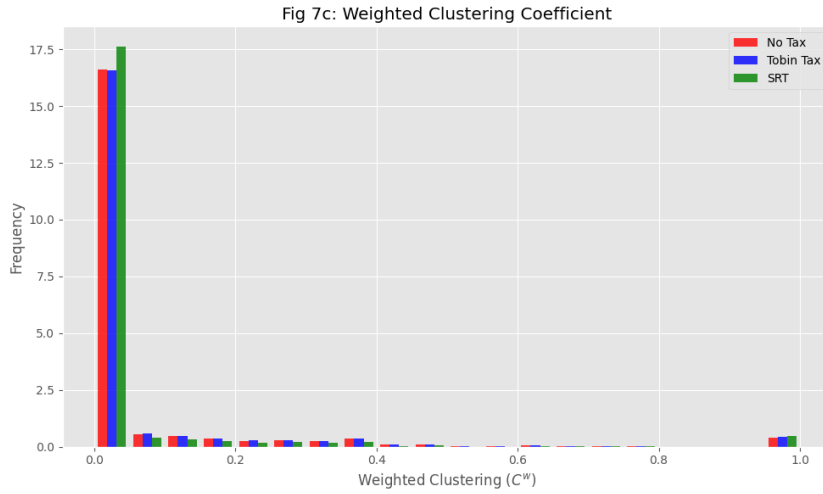


Figura 13: Distribución del Coeficiente de Clustering Ponderado en la red interbancaria.

## 5. Conclusiones

La conclusión es inevitable: el modelo, tal como ha sido implementado, no logra capturar la dinámica de auto-organización que constituye el núcleo del *Systemic Risk Tax*. A pesar de que la lógica algorítmica del DebtRank y el motor de cálculo del SRT son técnicamente correctos y fieles a la formulación matemática de Poledna et al. , el sistema se muestra inerte ante los incentivos.

Atribuimos esta discrepancia fundamental a la carencia de datos empíricos para la fase de inicialización. El trabajo original se beneficia del acceso a la matriz de exposiciones

reales del sistema bancario austríaco, proporcionando un punto de operación físico y real. Al vernos forzados a sustituir estos datos por una inicialización sintética estocástica, nos enfrentamos a un problema de sub-optimización masivo.

Existe una probabilidad muy elevada de que, en nuestro intento por cubrir la masa salarial y asegurar la consistencia de *stocks* y flujos, hayamos posicionado al simulador en un estado de "saturación de riesgo". En este escenario, la red generada es tan densa o posee una arquitectura tan intrínsecamente frágil que no existen trayectorias de crédito alternativas que el algoritmo de búsqueda de los bancos pueda identificar como "más seguras". Sin un suelo de datos reales que defina una jerarquía de solvencia y conectividad preexistente, el SRT se convierte en una señal de precio que apunta hacia un espacio de soluciones vacío, resultando en un comportamiento que mimetiza al del libre mercado o a la ineficacia de la Tasa Tobin. En definitiva, los resultados subrayan que, en sistemas de alta complejidad topológica, el realismo del estado inicial no es un detalle metodológico, sino una condición necesaria para la emergencia de comportamientos adaptativos.

## Referencias

- Poledna, S., & Thurner, S. (2016). Elimination of systemic risk in financial networks by means of a systemic risk transaction tax. *Quantitative Finance*, 16(10), 1599–1613.
- Gualdi, S., Tarzia, M., Zamponi, F., & Bouchaud, J. P. (2015). Tipping points in macroeconomic agent-based models. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 50, 29–61.